

MAT342 - Théorie des anneaux
Donné par Juan Carlos Bustamante

Julien Houle

Automne 2026

Table des matières

1 Anneaux	1
Rappel	1
1.1 L'anneau de groupe	4
Algèbre de chemins	5
2 Idéaux et anneaux quotient	9

Chapitre 1 Anneaux

Rappel

- Un groupe est un ensemble avec une opération $(G, \cdot)$ qui vérifient
- associativité : $(xy)z = x(yz)$,
 - $\exists$ neutre : e_G t.q. $xe = ex = x$,
 - Tout élément est inversible : $\forall x, \exists x'$ t.q. $xx' = x'x = e$.
- De plus, G est abélien si
- commutatif : $xy = yx$.

Définition. Un anneau est un ensemble muni de 2 opérations $(A, +, \cdot)$, t.q.

1. $(A, +)$ un groupe abélien (neutre 0_A),
2. $(A, \cdot)$ un monoïde : assoc, neutre (1_A),
3. Relation de compatibilité
 - Distributivité : $x(y + z) = xy + xz$ et $(x + y)z = xz + yz$.

Remarque. 1. Certains textes ne nécessitent pas l'existence de neutre multiplicatif,
2. A est "commutatif" si l'opération $\cdot$ l'est.

Exemple. a) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ avec opérations usuelles ;

b) $\mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{C}[x], \mathbb{Z}[x, y], \dots$: polynômes ;

c) $M_n(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^{n \times n}$: matrices carrées $n \times n$ avec coefficients dans $\mathbb{Z}$, $M_n(\mathbb{Q})$, $M_n(\mathbb{R})$, $M_n(\mathbb{C})$, $M_n(\mathbb{R}[x])$, $\dots$;

d) $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un anneau commutatif,

- e) supposons G un groupe abélien : $\text{end}(G) = \left\{ G \xrightarrow{f} G \mid f \text{ homomorphisme de groupes} \right\}$, $f + g : G \rightarrow G, x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x)$, neutre 0 : la fonction constante égale à 0_G , associativité : héritée de G , "opposé" : $-f : x \mapsto -f(x) \in G$, alors $(\text{end}(G), +)$ est un groupe abélien. La composition est une autre opération dans $\text{end}(G)$,
- associativité : oui,
 - neutre : $1_G : x \mapsto x$,
 - distributivité : pour $x \in G$ arbitraire,

$$\begin{aligned} (f \circ (g + h))(x) &= f((g + h)(x)) \\ &= f(g(x) + h(x)) \end{aligned}$$

comme f est un homomorphisme de groupes

$$\begin{aligned} &= f(g(x)) + f(h(x)) \\ &= (f \circ g)(x) + (f \circ h)(x) \end{aligned}$$

Ceci étant vrai pour tout $x \in G$, on a bien $f \circ (g + h) = f \circ g + f \circ h$ dans $\text{end}(G)$. De même, on a la distributivité de l'autre côté.

Ainsi, $\text{end}(G)$ est un anneau, généralement non commutatif.

- f) Si A, B sont des anneaux, $A \times B$ est un anneau avec $(a, b) + (a', b') := (a + a', b + b')$, $(a, b) \cdot (a', b') := (aa', bb')$, $1_{A \times B} := (1_A, 1_B)$;
- g) X un ensemble, $A = \mathbb{R}^{(X)} : \{f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ est de support fini}\}$, c'est-à-dire $f(x) = 0$ sauf pour un ensemble fini d'éléments.
- addition dans $A : f + g : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) + g(x)$ fait de $(A, +)$ un groupe abélien ;
 - multiplication dans $A : f \cdot g : X \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f(x) \cdot g(x)$ est associative et commutative. Les distributivités tiennent. Le neutre multiplicatif serait la fonction constante $x \mapsto 1_{\mathbb{R}}$ qui n'est pas à support fini.

Proposition. 1. Dans un anneau, le neutre multiplicatif est unique,
 2. Si un élément possède un inverse multiplicatif, alors cet inverse est unique. L'inverse de a est noté a^{-1} .

Démonstration. 1. Supposons $\mathbb{1}, \mathbb{1}'$ sont deux neutres multiplicatifs.

$$\begin{aligned} \mathbb{1} &= \mathbb{1}\mathbb{1}' \\ \text{puisque } \mathbb{1}' &\text{ est neutre} \\ &= \mathbb{1}' \\ \text{puisque } \mathbb{1} &\text{ est neutre} \end{aligned}$$

2. Soit $a \in A$, a', a'' deux inverses.

$$\begin{aligned} a' &= a'\mathbb{1} \\ \text{puisque } a'' &\text{ est inverse,} \\ &= a'(aa'') \\ \text{par associativité,} \\ &= (a'a)a'' \\ \text{puisque } a' &\text{ est inverse,} \\ &= \mathbb{1}a'' \\ &= a'' \end{aligned}$$

□

Proposition (Règles de calcul). Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau.

Pour tous $a, b, c \in A$, $m, n \in \mathbb{Z}$, on a

- i) $-(-a) = a$,
- ii) $-(a + b) = -a - b$,
- iii) $a + x = b + x \Rightarrow a = b$,
- iv)

$$\begin{aligned} (m + n)a &= ma + na \\ m(a + b) &= ma + mb \\ m(na) &= (mn)a \end{aligned}$$

- v) $a0 = 0a = 0$,
- vi) $a(-b) = (-a)b = -(ab)$,
- vii)

$$\begin{aligned} a(b - c) &= ab - ac \\ (a - b)c &= ac - bc \end{aligned}$$

- viii) $(-a)(-b) = ab$,
- ix)

$$\begin{aligned} a \sum_{i=1}^n b_i &= \sum_{i=1}^n ab_i \\ \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) b &= \sum_{i=1}^n a_i b \end{aligned}$$

- x) $(a^m)^n = a^{mn}$, $m, n \in \mathbb{N}$.

idée de démo. i) à iv) : Ça se passe dans le groupe abélien $(A, +)$, voir MAT141

v) : exercice

vi) :

$$\begin{aligned} a(-b) + ab &= a(-b + b) \\ &= a0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

Il s'en suit que $a(-b) = -(ab)$. Idem pour l'autre égalité.

vii) : exercice

viii) :

$$\begin{aligned} (-a)(-b) &= -((-a)b) \\ &= -(-(ab)) \\ &= ab \end{aligned}$$

ix), x) : récurrences. ■

Définition. A un anneau donné. Un sous-anneau de A est un sous-ensemble B de A qui est un anneau pour les mêmes opérations, et avec le même neutre multiplicatif : $1_B = 1_A$. On écrit $B \leq A$

Exemple. 1. $\mathbb{Q} \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}$.

2. $A = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ est un anneau dont le neutre multiplicatif est $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Ce n'est pas un sous anneau de $\mathbb{R}^{2 \times 2}$, car $1_{\mathbb{R}^{2 \times 2}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \notin A$.

3. $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\} \leq \mathbb{C}$. Ce sont les entiers de Gauss, avec les mêmes opérations que $\mathbb{C}$.

4. $d \in \mathbb{Z}$ pas divisible par un carré. $\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \left\{ a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\}$ avec les opérations induites par celles de $\mathbb{R}$.

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{Q}[\sqrt{d}] \leq \mathbb{R} \leq \mathbb{C}.$$

5. $T_n(\mathbb{R}) \leq M_n(\mathbb{R})$, les matrices triangulaires inférieures.

Proposition. Soient A un anneau et $B \subseteq A$. Alors, $B \leq A$ si, et seulement si,

1. B est un sous-groupe abélien de A ,
2. $a, b \in B \Rightarrow ab \in B$,
3. $1_A \in B$.

Démonstration. $\Rightarrow$: directe. ■

$\Leftarrow$: La multiplication est associative dans A , donc dans B aussi. De même, on a les distributivités. Le neutre 1_A est neutre dans A , donc dans B aussi. ■

□

Exemple. 1. Sous-anneaux (propres) de $\mathbb{Z}$: il n'y en a pas.

$\mathbb{Z}_n$ n'est même pas un sous-ensemble de $\mathbb{Z}$.

2. sous-anneaux de $\mathbb{Z}_m$: uniquement $\mathbb{Z}_m$.

3. A un anneau donné, $Z(A)$ est $Z(A) = \{a \in A \mid ax = xa, \forall x \in A\}$. Voyons que $Z(A) \leq A$.

— $Z(A)$ est un sous-groupe additif de A . $0_A \in Z(A)$. De plus, si $a, a' \in Z(A)$ alors pour $x \in A$ on a

$$\begin{aligned} (a - a')x &= ax - a'x \\ &= xa - xa' \\ &= x(a - a') \end{aligned}$$

Donc, $Z(A)$ est un sous-groupe additif de A .

— $a, a' \in Z(A)$.

$$\begin{aligned} (aa')x &= a(a'x) \\ &= a(xa') \\ &= (ax)a' \\ &= (xa)a' \end{aligned}$$

$$= x(aa')$$

Donc, $a, a' \in Z(A) \Rightarrow aa' \in Z(A)$.

— $1_A \in Z(A)$, directement.

(a) A commutatif $\Leftrightarrow Z(A) = A$.

(b) $A = \mathbb{R}^{2 \times 2}$. Clairement, $\{\lambda I = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \in Z(A)$. Voyons que c'est tout. Si $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix} \in Z(A)$, alors

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \mu a & \mu b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu b & 0 \\ \mu d & 0 \end{bmatrix}$$

De même, aucune matrice $\begin{bmatrix} 0 & \mu \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ avec $\mu \neq 0$ ne se trouve dans $Z(A)$.

Par ailleurs, $\begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} \notin Z(A) \Leftrightarrow \lambda \neq \mu$.

Section 1.1 L'anneau de groupe

Soient A un anneau commutatif et G un groupe.

Rappel. $A^G = \{f : G \rightarrow A\}$ toutes les fonctions est un anneau pour

$$(f_1 + f_2)(x) = f_1(x) + f_2(x)$$

$$(f_1 f_2)(x) = f_1(x) f_2(x)$$

avec les opérations induites par A .

$A^{(G)} = \{f : G \rightarrow A \mid f \text{ est à support fini}\}$.

Définition. Pour $x \in G$, on pose $\delta_x : G \rightarrow A : y \mapsto \delta_x(y) = \begin{cases} 1_A & \text{si } x = y \\ 0_A & \text{si } x \neq y \end{cases}$. Si $f \in A^{(G)}$, alors $f(*) = \sum_{x \in G} f(x) \delta_x(*)$. En effet, pour $g_0 \in G$, $\sum_{x \in G} f(x) \delta_x(g_0) = f(g_0) \delta_{g_0}(g_0) = f(g_0)$.

Remarque. $\{\delta_x \mid x \in G\}$ est une “base” pour l'ensemble $A^{(G)}$.

Remarque. On a une injection $G \rightarrow A^{(G)} : x \mapsto \delta_x$ de sorte qu'on peut identifier δ_x de $A^{(G)}$ à x .

$A^{(G)}$ est un groupe abélien pour l'addition induite par celle de A . Posons $\delta_x \bullet \delta_y := \delta_{xy}$ et on prolonge par distributivité à $A^{(G)}$.

$$\left(\sum_{x \in G} a_x x \right) \left(\sum_{y \in G} b_y y \right) = \sum_{x, y \in G} a_x b_y (xy)$$

Exemple. 1. $A = \mathbb{Z}$, $G = \mathbb{D}_3 = \{\varepsilon, \rho, \sigma, \alpha, \beta, \gamma\}$, dont la table est présentée ci-bas.

$\circ$	ε	α	β	γ	ρ	σ
ε	ε	α	β	γ	ρ	σ
α	α	ε	ρ	σ	β	γ
β	β	σ	ε	ρ	γ	α
γ	γ	ρ	σ	ε	α	β
ρ	ρ	γ	α	β	σ	ε
σ	σ	β	γ	α	ε	ρ

TABLE 1.1 – Table de $\mathbb{D}_3$

$$\underbrace{(\rho + \sigma - \varepsilon)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}} \underbrace{(2\alpha - \beta)}_{\in \mathbb{Z}^{\mathbb{D}_3}} = 2\rho\alpha + 2\sigma\alpha - 2\varepsilon\alpha - \rho\beta - \sigma\beta + \varepsilon\beta$$

$$= 2\gamma + 2\beta - 2\alpha - \alpha - \gamma + \beta$$

$$= \gamma + \beta - 3\alpha$$

L'élément neutre de $A^{(G)}$ est δ_e , où e est le neutre de G .

2. $A = \mathbb{R}$, $G = \langle x \rangle = \langle x^n \mid n \in \mathbb{Z} \rangle \cong \mathbb{Z}$. Les éléments de $A^{(G)}$ sont $\sum a_n x^n$, où la somme est finie. Les polynômes en x et x^{-1} , par exemple $3x^{-7} + x^{-1} + 4 + \pi x^{25}$. Le produit : $x^n x^m = x^{n+m}$ donne lieu au produit traditionnel des polynômes. En fait, $\mathbb{R}[x] \leq A^{(G)}$.
3. $A = \mathbb{R}$, $G = \{z \in \mathbb{C} \mid z^n = 1\} = \langle \omega \rangle = \{1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}\}$, où $\omega = e^{i2\pi/n}$. $\mathbb{R}^{(G)}$ contient des éléments de la forme $a_0 + a_1\omega + a_2\omega^2 + \dots + a_{n-1}\omega^{n-1}$.

$$\begin{aligned}
 (1 - \omega)(1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1}) &= (1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1}) - (\omega + \omega^2 + \dots + \omega^n) \\
 &= 1 - \omega^n \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Algèbre de chemins

Définition. Un *carquois* Q est un quadruplet $Q = (Q_0, Q_1, s, b)$, où Q_0, Q_1 sont des ensembles, points et flèches respectivement, et $s, b : Q_1 \rightarrow Q_0$ sont les applications “source” et “but”.

Si $\alpha \in Q_1$, on dessine $s(\alpha) \xrightarrow{\alpha} b(\alpha)$.

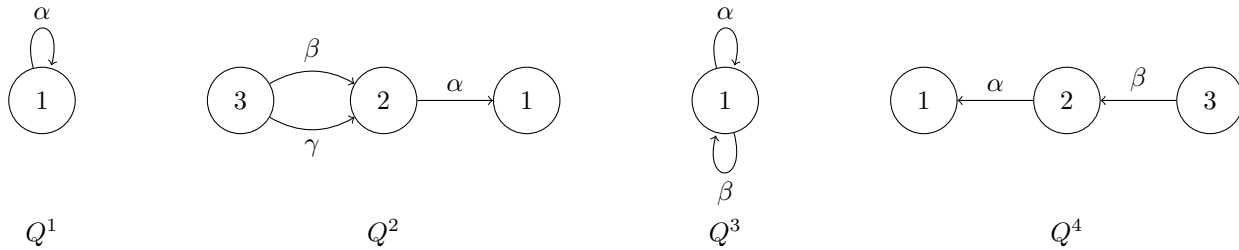


FIGURE 1.1 – 4 exemples de carquois

Exemple.

Définition. Un *chemin* dans Q est :

- un chemin stationnaire ε_i pour chaque $i \in Q_0$,
- une suite de flèches $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_t$ t.q. $b(\alpha_j) = s(\alpha_{j+1})$, pour $j \in \{1, 2, \dots, t-1\}$.

Exemple. Avec les carquois de l'exemple précédent,

1. $\alpha, \alpha^2, \dots$ sont des chemins dans Q^1 ,
2. $\alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha$ sont des chemins dans Q^2 .

Soit K un corps. KQ est le K -espace vectoriel ayant pour base l'ensemble des chemins dans Q .

Exemple. Avec les carquois de l'exemple précédent,

1. La base de KQ^1 est $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \dots\}$,
 $\varepsilon_1 + 3\alpha^2$ et $27\alpha^{28} - \alpha$ sont des éléments de KQ^1 ;
2. La base de KQ^2 est $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \gamma, \beta\alpha, \gamma\alpha\}$,
 $\alpha - \beta\alpha$ et $\varepsilon_1 + \gamma + \alpha$ sont des éléments de KQ^2 ,
 $(\alpha - \beta\alpha) + (\varepsilon_1 + \gamma + \alpha) = 2\alpha - \beta\alpha + \varepsilon_1 + \gamma$.

La multiplication dans KQ est définie comme suit

Si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_t, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ sont des chemins, alors on pose

$$(\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_t)(\beta_1 \beta_2 \dots \beta_s) = \begin{cases} \alpha_1 \dots \alpha_t \beta_1 \dots \beta_s & \text{si } b(\alpha_t) = s(\beta_1) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple. 1. $Q = Q^1$, $KQ = k[\alpha]$,

2. $Q = Q^3$, la base de KQ est $\{\varepsilon_1, \alpha, \alpha^2, \dots, \beta, \beta^2, \dots, \alpha\beta, \beta\alpha, \dots\}$. Dans KQ , $\alpha\beta \neq \beta\alpha$, donc KQ n'est pas $K[\alpha, \beta]$,
3. $Q = Q^4$, la base de KQ est $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \alpha, \beta, \beta\alpha\}$. $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$ est neutre multiplicatif. En effet,

$$(\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3)(\alpha + \beta) = \varepsilon_1\alpha + \varepsilon_2\alpha + \varepsilon_3\alpha + \varepsilon_1\beta + \varepsilon_2\beta + \varepsilon_3\beta$$

$$\begin{aligned}
&= 0 + \alpha + 0 + 0 + 0 + \beta \\
&= \alpha + \beta
\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} = \left\{ \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ a & e_2 & 0 \\ c & b & e_3 \end{bmatrix} \mid e_1, e_2, e_3, a, b, c \in K \right\}$$

On a une bijection

$$\begin{aligned}
&\begin{bmatrix} K & 0 & 0 \\ K & K & 0 \\ K & K & K \end{bmatrix} \rightarrow KQ \\
E_1 = \begin{bmatrix} e_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \varepsilon_1 \\
&\vdots \\
A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \alpha \\
B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta \\
C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} &\mapsto \beta\alpha
\end{aligned}$$

qui se comporte bien avec les produits

$$\begin{aligned}
BA &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= C
\end{aligned}$$

Définition. Soit A un anneau.

1. $a \in A_* = A \setminus \{0\}$ est un *diviseur de 0* s'il existe un autre élément $b \in A_*$ t.q. $ab = 0$,
2. A est dit *intègre* s'il est commutatif et n'a pas de diviseur de 0.

Exemple. 1. $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{Z}[x], \mathbb{Q}[x], \mathbb{R}[x], \mathbb{R}[x, y], \dots$ sont tous intègres,

2. $\mathbb{Z}_n$ est intègre si, et seulement si, n est premier.

En général, les diviseurs de 0 dans $\mathbb{Z}_n$ sont les $\bar{b}$ où $\text{pgcd}(b, n) > 1$.

Remarque. Dans un anneau non intègre, la “loi de simplification” ne tient pas.

Exemple. Dans $\mathbb{Z}$,

$$\begin{aligned}
x^2 - 3x + 2 &= 0 \\
(x - 2)(x - 1) &= 0 \\
x - 2 = 0 \text{ ou } x - 1 &= 0 \\
x = 2 \text{ ou } x &= 1
\end{aligned}$$

Dans $\mathbb{Z}_6$,

$$\begin{aligned}
x^2 - \bar{3}x + \bar{2} &= 0 \\
(x - \bar{2})(x - \bar{1}) &= 0
\end{aligned}$$

On a des solutions : $x = \bar{1}, x = \bar{2}, x = \bar{4}, x = \bar{5}$.

Proposition. Soit A un anneau commutatif. Alors, A est intègre si, et seulement si, la loi de simplification tient, c'est-à-dire, $ab = ac, a \neq 0$ implique $b = c$.

Démonstration. $\Rightarrow$: Supposons que A est intègre et soient $a, b, c \in A$ t.q. $a \neq 0$ et $ab = ac$. On a alors $ab - ac = 0$, donc $a(b - c) = 0$. Comme A est intègre et $a \neq 0$, on a que $b - c = 0$, donc $b = c$. ■

$\Leftarrow$: Supposons que $a \neq 0$ et a est un diviseur de 0. Alors, $\exists b \neq 0 \in A$ t.q. $ab = 0$. Donc, $ab = a0$, alors $b = 0$, une contradiction. ■

Définition. Soit A un anneau. $a \in A$ est une *unité* s'il est inversible, c'est-à-dire, $\exists a' \in A$ t.q. $aa' = a'a = 1_A$. L'ensemble des unités de A est noté $\mathcal{U}(A)$.

Exemple. 1. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}) = \{1, -1\}$,
 2. $\mathcal{U}(\mathbb{Q}) = \mathbb{Q}_*$,
 3. $\mathcal{U}(\mathbb{R}[x]) = \mathbb{R}_*$, les polynômes de degré 0 non nuls,
 4. Soit G un groupe et $A = K^{(G)}$, alors les éléments du groupe sont des unités de A , $G \subseteq \mathcal{U}(A)$,
 5. $\mathcal{U}(\mathbb{Z}[i]) = ?$. $1, i, -1, -i \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$. Supposons que $a+bi \in \mathcal{U}(\mathbb{Z}[i])$ et $c+di$ sont inverse. Alors, $(a+bi)(c+di) = 1$, alors $|a+bi||c+di| = 1$, donc $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = 1$, d'où $a^2+b^2 = 1$, donc $a^2 = 1$ ou $b^2 = 1$, ainsi $a = \pm 1$ ou $b = \pm 1$.

Définition. Un corps est un anneau commutatif dont tout élément non nul est une unité.

Exemple. 1. $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ sont des corps ;
 2. $\mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \left\{ x + y\sqrt{d} \mid x, y \in \mathbb{Q} \right\}$ est un anneau. Voyons que c'est un corps. Soit $x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]_*$. Dans $\mathbb{C}$, on a $\frac{1}{x + y\sqrt{d}} = \frac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2} = \frac{x}{x^2 - dy^2} + \left(\frac{-y}{x^2 - dy^2} \right) \sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$;
 3. $\mathbb{Z}_n$ est un corps si, et seulement si, n est premier ;
 4. Un corps non commutatif. Le corps des quaternions : $\mathbb{H} = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{C} \right\}$. En effet,
 — il s'agit d'un sous-anneau $\mathbb{H} \leq M_2(\mathbb{C})$
 — Clairement un sous-groupe additif.
 — $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{H}$, car $\bar{0} = 0$.
 — Soient $\begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c & d \\ -\bar{d} & \bar{c} \end{bmatrix} \in \mathbb{H}$. Alors

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c & d \\ -\bar{d} & \bar{c} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} ac - b\bar{d} & ad + b\bar{c} \\ -c\bar{b} - \bar{a}\bar{d} & -d\bar{b} + \bar{a}\bar{c} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} ac - b\bar{d} & ad + b\bar{c} \\ -(\bar{a}d + b\bar{c}) & \bar{a}\bar{c} - b\bar{d} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

De plus, $\det \begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix} = a\bar{a} + b\bar{b} = |a|^2 + |b|^2 \neq 0$, donc $\begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix}$ est inversible dans $M_2(\mathbb{C})$. Or,

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{|a|^2 + |b|^2} \begin{bmatrix} \bar{a} & -b \\ \bar{b} & a \end{bmatrix} \in \mathbb{H}$$

Rappel (Inverses dans $\mathbb{Z}_p$). p est premier.

Soit $a \in \{0, 1, \dots, p-1\}$. Par le théorème de Bézout, $\exists s, t$ t.q. $as + bp = 1$, donc $\overline{as} + \overline{bp} = 1$, c'est-à-dire $\overline{as} = 1$. Ensuite, on utilise l'algorithme d'Euclide pour trouver s .

Théorème. Tout anneau intègre fini est un corps.

Démonstration. Soit $a \in A_*$ fixé. On veut montrer que a est inversible.

Posons $f_a : A \rightarrow A : t \mapsto at$. Si $t_1 \neq t_2$, on a $t_1 - t_2 \neq 0$, d'où $a(t_1 - t_2) \neq 0$, donc $f_a(t_1) \neq f_a(t_2)$, c'est-à-dire, f_a est une injection.

Comme A est fini, f_a est une surjection. Donc, $\exists x \in A$ t.q. $f_a(x) = 1$, c'est-à-dire, $ax = 1$.

De même, $\exists x' \in A$ t.q. $x'a = 1$. $x' = x'1 = x'(ax) = (x'a)a = 1x = x$. ■

Remarque. On sait que $\forall n \in \mathbb{N}$, il existe un anneau de cardinalité n , notamment $\mathbb{Z}_n$ qui est un corps quand n est premier.

On peut se demander s'il existe des corps finis de cardinalité arbitraire.

K un corps fini $\implies |K| = p^d$. De plus, $\forall p$ premier et $d \in \mathbb{N}$, il existe un unique corps de cardinalité p^d .

Définition. Soit A un anneau. Sa *caractéristique* est $\text{car}(A) = o(\mathbf{1})$, l'ordre additif de $\mathbf{1}$.

Exemple. 1. $\text{car}(\mathbb{Z}) = 0 = \text{car}(\mathbb{Q}) = \text{car}(\mathbb{R}) = \text{car}(\mathbb{C})$;

2. $\text{car}(\mathbb{Z}_n) = n$;

3. $\text{car}(\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_6) = \text{ppcm}(4, 6) = 12$;

4. en général, $\text{car}(\mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b) = \text{ppcm}(a, b)$.

En effet. Soit $m = \text{ppcm}(a, b)$, donc $m = aa' = bb'$. Notons $\bar{\mathbf{1}}$ l'identité de $\mathbb{Z}_a$ et $\tilde{\mathbf{1}}$ l'identité de $\mathbb{Z}_b$,

$$\begin{aligned} m(\bar{\mathbf{1}}, \tilde{\mathbf{1}}) &= (m\bar{\mathbf{1}}, m\tilde{\mathbf{1}}) \\ &= (aa'\bar{\mathbf{1}}, bb'\tilde{\mathbf{1}}) \\ &= (a'\bar{a}\bar{\mathbf{1}}, b'\tilde{b}\tilde{\mathbf{1}}) \\ &= (\bar{0}, \tilde{0}) \end{aligned}$$

Si $m' \mid m$ est t.q. $m'(\bar{\mathbf{1}}, \tilde{\mathbf{1}}) = (\bar{0}, \tilde{0})$, c'est-à-dire $a \mid m'$ et $b \mid m'$ et donc $m \mid m'$. □

Proposition. Si $B \leq A$, alors $\text{car}(B) = \text{car}(A)$.

Théorème. A intègre, alors $\text{car}(A) = 0$ ou $\text{car}(A) = p$ avec p premier.

Démonstration. Soit A intègre. Supposons $\text{car}(A) \neq 0$.

Si $\text{car}(A) = ab$, avec $a \neq 1, b \neq 1$, alors $0 = (ab)\mathbf{1} = (a\mathbf{1})(b\mathbf{1})$. L'intégrité de A donne une contradiction. □

Chapitre 2 Idéaux et anneaux quotient

L'objectif est de transposer "en anneaux" la construction de groupe quotient, (homo)morphismes et isomorphismes.

Rappel. Soit G un groupe et soit $H \leq G$ un sous-groupe.

Dans G , on définit la congruence $\text{mod } H$ par $g \equiv_H h \Leftrightarrow gh^{-1} \in H$ et $g_H \equiv h \Leftrightarrow g^{-1}h \in H$.

Les relations coïncident si $H \trianglelefteq G$ est un sous-groupe normal de G , $ghg^{-1} \in H$, $\forall g \in G$, $\forall h \in H$.

La classe de g pour la congruence $\text{mod } H$ est $gH = \{gh \mid h \in H\} = \bar{g}$.

L'ensemble quotient $G/\equiv_H$ est noté G/H .

Il s'agit d'un groupe pour $\bar{g}_1 \bar{g}_2 := \overline{g_1 g_2}$.

Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau. $(A, +)$ est un groupe abélien additif. Alors, tout sous-groupe de $(A, +)$ est *normal*.

Si I est un sous-groupe de $(A, +)$, on peut former sans problème le groupe quotient A/I pour $(a + I) + (b + I) = (a + b) + I$.

Pour ajouter une "multiplication", on pose $(a + I)(b + I) := (ab + I)$.

Est-ce bien défini ?

$$\left. \begin{array}{l} a - a' \in I \\ b - b' \in I \end{array} \right\} \stackrel{?}{\Rightarrow} ab - a'b' \in I$$

Exemple. $(A, +, \cdot) = (\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(I, +, \cdot) = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Le groupe quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ est connu. Voyons pour le produit : $a = \sqrt{2}, a' = 1 + \sqrt{2}, b = \sqrt{3}, b' = 2 + \sqrt{3}$. $a - a' \in \mathbb{Z}, b - b' \in \mathbb{Z}$.

$$\begin{aligned} ab - a'b' &= \sqrt{2}\sqrt{3} - (1 + \sqrt{2})(2 + \sqrt{3}) \\ &= -2 - 2\sqrt{2} - \sqrt{3} \\ &\notin \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Le problème est que le produit d'un élément de A par un élément de I n'appartient pas nécessairement à I .

Lemme. Soient A un anneau et I un sous-groupe additif de A . La congruence $\text{mod } I$ est compatible avec le produit si, et seulement si, $x \in I, a \in A \Rightarrow ax, xa \in I$.

Démonstration. $\Rightarrow$: Supposons que $x \in I$, de sorte que $x - 0 \in I$. Par ailleurs, pour $a \in A$, $a - a \in I$. D'où $xa - 0a \in I$, c'est-à-dire $xa \in I$. De même, $ax \in I$. ■

$\Leftarrow$: Supposons que $a - a', b - b' \in I$. Alors,

$$\begin{aligned} a(b - b') + (a - a')b' &= ab - ab' + ab' - a'b' \\ &= ab - a'b' \\ &\in I \end{aligned}$$

■

□

Définition (Idéal). Soient A un anneau et $I \subseteq A$. On dit que I est un *idéal* de A , noté $I \trianglelefteq A$, si

1. I est un sous-groupe additif de A ,
2. $x \in I, a \in A \Rightarrow ax, xa \in I$.

Exemple. 1. Soit A un anneau, 0 et A sont des idéaux.

2. Soit I un idéal, $1_A \in I \Rightarrow I = A$.

En effet, pour $a \in A$, on a $a = \underbrace{a}_{\in A} \cdot \underbrace{1_A}_{\in I} \in I$.

De même, si $u \in \mathcal{U}(A)$ et $u \in I$, alors $I = A$.

En effet, $1_A = \underbrace{u}_{\in I} \cdot \underbrace{u^{-1}}_{\in A} \in I$.

3. Quels sont les idéaux de $\mathbb{Z}$? Les sous-groupes de $\mathbb{Z}$ sont de la forme $n\mathbb{Z}$. Ce sont tous des idéaux.
4. Quels sont les idéaux de $\mathbb{Z}_n$? $m\mathbb{Z}_n$.

Rappel. Les sous-groupes de $\mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sont de la forme $G/n\mathbb{Z}$, où $G \leq \mathbb{Z}$ t.q. $n\mathbb{Z} \subseteq G$.

$G = k\mathbb{Z}$, puis $n\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z} \Leftrightarrow k \mid n$.

Les idéaux de $\mathbb{Z}_n$ sont donc de la forme $k\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = k(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}) = k\mathbb{Z}_n$ avec $k \mid n$.

Concrètement, avec $n = 6$. $A = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{5}\}$. Si $k = 1$, on a A . Si $k = 2$, on a $2\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{2}, \bar{4}\}$. Si $k = 3$, on a $3\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}, \bar{3}\}$. Si $k = 6$, on a $6\mathbb{Z}_6 = \{\bar{0}\}$.

5. Soit K un corps. Les seuls idéaux sont $0, K$.
6. $A = T_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$ est un sous-anneau de $M_2(\mathbb{Z})$. $I = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ b & 0 \end{bmatrix} \mid b \in \mathbb{Z} \right\}$ est un sous-groupe additif de $T_2(\mathbb{Z})$. Voyons que c'est un idéal.

$$\begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ cx & 0 \end{bmatrix} \in I$$

de même,

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & 0 \\ b & c \end{bmatrix} \in I$$

$I \leq T_2(\mathbb{Z})$.

Remarque. I n'est pas un idéal de $M_2(\mathbb{Z})$. En effet, $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ x & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} bx & * \\ * & * \end{bmatrix} \notin I$.

7. $A = M_2(\mathbb{Q})$ n'a aucun idéal propre. En effet, supposons $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in I \leq A$, $M \neq 0$. On peut supposer, sans perte de généralité, que $a \neq 0$. En effectuant des opérations élémentaires de lignes et de colonnes, on obtient $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & * \end{bmatrix} \in I$. Si $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in I$, alors $I = A$. Si $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \in I$, alors $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in I$, et donc $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in I$. En général, $M_n(K)$ n'a aucun idéal propre.

Théorème. Soient A un anneau, $(I_i)_{i \in I}$ une famille arbitraire d'idéaux de A . Alors, $\bigcap_{i \in I} I_i$ est un idéal de A .

Démonstration. Exercice □

Proposition (et définition). Soient A un anneau, $X \subseteq A$ une partie de A et $\mathcal{F}_X = \{I \leq A \mid X \subseteq I\}$.

Alors, l'idéal $\bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I$, noté $\langle X \rangle$, vérifie

- $X \subseteq \langle X \rangle$,
- si $X \subseteq J$ et $J \leq A$, alors $\langle X \rangle \subseteq J$.

C'est l'idéal de A engendré par X .

Démonstration. $\mathcal{F}_X \neq \emptyset$, car $A \in \mathcal{F}_X$. Par le théorème précédent, $\bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I \leq A$.

Pour $I \in \mathcal{F}_X$, on a $X \subseteq I$, d'où $X \subseteq \bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I$.

Si $X \subseteq J$, $J \leq A$, on a $J \in \mathcal{F}_X$, donc $\bigcap_{I \in \mathcal{F}_X} I \subseteq J$. □

Exemple. 1. $\langle \emptyset \rangle = 0 = \langle 0 \rangle$.

2. $\langle 1_A \rangle = A$.

3. Dans $A = \mathbb{Z}$, $X = \{a, b\}$. $\langle a, b \rangle = d\mathbb{Z}$, où $d = \text{pgcd}(a, b)$.

En effet, $\langle a, b \rangle$ est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $k\mathbb{Z}$, pour un $k \in \mathbb{Z}$. $\langle a, b \rangle \supseteq \langle a \rangle = a\mathbb{Z}$. $\langle a, b \rangle \supseteq \langle b \rangle = b\mathbb{Z}$. Donc, $a\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z}$ et $b\mathbb{Z} \subseteq k\mathbb{Z}$. Alors, $k \mid a$ et $k \mid b$.

Rappel. d est un pgcd de a, b si

- (a) $d \mid a$ et $d \mid b$,
- (b) si $d' \mid a$ et $d' \mid b$, alors $d' \mid d$.

De plus, si $k' \mid a$ et $k' \mid b$, alors $a = k$ et $b = k'b'$ et donc on a $a, b \in k'\mathbb{Z}$, d'où $k\mathbb{Z} \subseteq k'\mathbb{Z}$. Ainsi, $k' \mid k$ et k est $\text{pgcd}(a, b)$.

Si $I_1, I_2 \trianglelefteq A$, que peut-on dire de $I_1 \cup I_2$?

Exemple. $A = \mathbb{Z}, I_1 = 3\mathbb{Z}, I_2 = 4\mathbb{Z}$. Alors, $1 = 4 - 3 \in \langle 3\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z} \rangle$, mais $1 \notin 3\mathbb{Z} \cup 4\mathbb{Z}$.

En général, $I_1 \cup I_2$ n'est pas un idéal de A .

Définition. Soient A un anneau et $I, J \trianglelefteq A$ des idéaux. On définit $I + J := \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$.

Lemme. Soient A un anneau et $I, J \trianglelefteq A$ des idéaux.

1. $I + J \trianglelefteq A$,
2. $I + J = \langle I \cup J \rangle$.

Démonstration. 1. $I + J \neq \emptyset$, car $0 = \underbrace{0}_{\in I} + \underbrace{0}_{\in J}$.

Supposons que $a = x + y, b = x' + y'$ avec $x, x' \in I$ et $y, y' \in J$. Alors

$$\begin{aligned} a - b &= (x + y) - (x' + y') \\ &= \underbrace{(x - x')}_{\in I} + \underbrace{(y - y')}_{\in J} \\ &\in I + J \end{aligned}$$

Soient $a = x + y \in I + J$ et $\alpha \in A$.

$$\begin{aligned} \alpha a &= \alpha(x + y) \\ &= \underbrace{\alpha x}_{\in I} + \underbrace{\alpha y}_{\in J} \\ &\in I + J \end{aligned} \qquad \begin{aligned} a\alpha &= (x + y)\alpha \\ &= x\alpha + y\alpha \\ &\in I + J \end{aligned}$$

2. Si $x \in I$, alors $x = x + \underbrace{0}_{\in J} \in I + J$ de sorte que $I \subseteq I + J$. De même, $J \subseteq I + J$. D'où, $I \cup J \subseteq I + J$.

Supposons que $K \trianglelefteq A$ t.q. $I \cup J \subseteq K$. Alors, un élément $z = x + y \in I + J$ vérifie $z \in K$ puisque $x \in I \subseteq K$ et $y \in J \subseteq K$.

Ainsi, $I + J \subseteq K$.

□

On peut se demander comment décrire explicitement $\langle X \rangle$ en général, avec $X \subseteq A$.

Lemme. Soient A un anneau et $X \subseteq A$ une partie. Alors,

$$\langle X \rangle = AXA = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i x_i b_i \mid a_i, b_i \in A, x_i \in X \right\}$$

Démonstration. — $AXA \neq \emptyset$.

Supposons que $\sum_i a_i x_i b_i, \sum_i c_i y_i d_i \in AXA$. Alors, $\sum_i a_i x_i b_i - \sum_i c_i y_i d_i \in AXA$.

Supposons que $\sum_i a_i x_i b_i \in AXA, \alpha \in A$. Alors,

$$\begin{aligned} \alpha \left(\sum_i a_i x_i b_i \right) &= \sum_i (\alpha a_i) x_i b_i \\ &\in AXA \end{aligned}$$

De même, $(\sum_i a_i x_i b_i) \alpha \in AXA$.

Ainsi, $AXA \trianglelefteq A$.

De plus, si $x \in X, x = 1x1 \in AXA$, d'où $X \subseteq AXA$.

- Supposons que $J \trianglelefteq A$ t.q. $X \subseteq J$. Tout élément de la forme $a_i x_i b_i$ avec $a_i, b_i \in A, x_i \in X$ se trouve dans J , car J est un idéal. Comme J est aussi un sous-groupe additif de A , on a que $AXA \subseteq J$.

□

Remarque. Si A est commutatif, alors $\langle X \rangle = AX = XA$. Il s'agit de l'ensemble des combinaisons linéaires d'éléments de X à coefficients dans A .

Exercice. Soit A un anneau commutatif. $a \in A$.

m.q. $\langle a \rangle = A \iff a \in \mathcal{U}(A)$.

$\Rightarrow$: Si $\langle a \rangle = A$, alors $1 \in \langle a \rangle = Aa$. D'où l'existence de $u \in A$ t.q. $1 = ua$, c'est-à-dire, $a \in \mathcal{U}(A)$. ■

$\Leftarrow$: Si $a \in \mathcal{U}(A)$, alors $a^{-1} \in A$ et donc $1 = aa^{-1} \in \langle a \rangle$. D'où $\langle a \rangle = A$. ■

□

Remarque. Dans $\mathbb{Z}$, $\langle 3, 11 \rangle = \langle \text{pgcd}(3, 11) \rangle = \langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$.

$\langle 3, 11 \rangle$ est engendré par un unique élément.

Définition. Soit A un anneau commutatif. Un idéal $I \trianglelefteq A$ est dit *principal* s'il est de la forme $I = Ax = \langle x \rangle$. On dit que x est *générateur*.

Proposition. Soit A un anneau commutatif. Alors, A est un corps si, et seulement si, ses seuls idéaux sont 0 et A .

Démonstration. $\Rightarrow$: Déjà fait. ■

$\Leftarrow$: Si $x \neq 0 \in A$, alors $\langle x \rangle = A$, d'où x est inversible. ■

□